

Simulations avec OpenFOAM

Initialisation MPI et CWIPI avec
définition du couplage et du maillage

algorithme CFD
(PIMPLE/PISO/SIMPLE)

Créer les données
échantillonnées $\mathcal{H}(\mathbf{u}_k^f)$

Envoyer le champ de vitesse prévu
 $\mathbf{u}_k^f$ et les paramètres θ_k^f

Recevoir le champ de vitesse
corrigé $\mathbf{u}_k^a$ et les paramètres θ_k^a

Suppression du couplage avec
finalisation MPI et CWIPI

CWIPI

EnKF

Initialisation MPI et CWIPI avec
définition du couplage et du maillage

Recevoir le champ de vitesse prévu
 $\mathbf{u}_k^f$ et les paramètres θ_k^f

Lire les données échantillonnées
 $\mathcal{H}(\mathbf{u}_k^f)$ et les données
d'observations $\mathbf{y}_k$

algorithme EnKF

Renvoyer le champ de vitesse
corrigé $\mathbf{u}_k^a$ et les paramètres θ_k^a

Suppression du couplage avec
finalisation MPI et CWIPI

Créer les données
d'observations $\mathbf{y}_k$

algorithme DA
au moment k